

Guide d'Installation & Procédure de Test LAMP / WAMP

Guide pas-à-pas : Installation de la pile Web (Apache, MariaDB, PHP) et validation du serveur

Auteur : Alexis Messenger

1 Installation de la Pile Web (Linux / Debian / Ubuntu)

1. Mise à jour du système

Avant toute chose, on s'assure que le système est à jour pour éviter les conflits de paquets :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installation du serveur Web Apache

Apache est le serveur web qui traitera les requêtes HTTP :

```
sudo apt install apache2 -y
```

3. Installation du système de Gestion de Base de Données (MariaDB)

```
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

Lancez ce script indispensable pour supprimer les accès anonymes et verrouiller l'accès root :

```
sudo mysql_secure_installation
```

4. Installation de PHP et des modules de connexion

Pour que PHP communique avec Apache et MariaDB, nous installons le moteur PHP ainsi que les extensions les plus courantes :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip -y
```

5. Création d'un fichier de test rapide

Créez un fichier de test dans le répertoire racine du serveur :

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
```

2 Procédures de Validation et de Test

Test 1 : Validation d'Apache

C'est la première couche. Si Apache ne tourne pas, rien d'autre ne s'affichera.

- Ouvrez votre navigateur.
- Tapez `http://localhost` ou `http://127.0.0.1` dans la barre d'adresse.

Résultat attendu :

Vous devriez voir une page d'accueil (souvent la page "Apache2 Ubuntu Default Page" ou le tableau de bord de XAMPP/WAMP).

Test 2 : Interpretation du code PHP

Même si Apache fonctionne, il doit savoir interpréter le code PHP.

1. Allez dans votre dossier racine (ex: `/var/www/html/` sur Linux ou `C:\wamp64\www\` sur Windows).
2. Créez un nouveau fichier nommé `test.php`.
3. Collez le code suivant à l'intérieur :

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Dans votre navigateur, allez sur `http://localhost/test.php`.

Résultat attendu :

Une page détaillée s'affiche avec la version de PHP et toutes les configurations système.

Note de sécurité :

Une fois le test terminé, supprimez ce fichier. Il contient des informations sensibles sur votre configuration serveur que des personnes malveillantes pourraient exploiter.

Test 3 : Connexion à la base de données (MySQL/MariaDB)

Il est fréquent que PHP fonctionne, mais qu'il ne parvienne pas à "parler" à la base de données.

Créez un fichier `db_test.php` avec ce script (en adaptant vos identifiants) :

```
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = ''; // Sur WAMP/XAMPP c'est souvent vide, sur MAMP c'est 'root'

$conn = new mysqli($host, $user, $pass);
```

```
if ($conn->connect_error) {  
    die("La connexion a échoué : " . $conn->connect_error);  
}  
echo "Connexion réussie à MySQL !";  
?>
```

Accédez à http://localhost/db_test.php dans votre navigateur.

Résultat attendu :

Le message "Connexion réussie à MySQL !" s'affiche.

3 Vérification du Statut des Services

Pour vérifier l'état d'exécution des services système depuis le terminal :

```
systemctl status apache2
```

```
systemctl status mariadb
```